

Sintesis

Documento Único de Visión y Requerimientos del Sistema (SaaS Agro-Trazabilidad)

1. Visión General del Negocio y Alcance del Dominio

1.1. Contexto de Negocio

El sistema responde a las necesidades operativas de contratistas rurales y productores agropecuarios. En el modelo analizado, la operación contempla una estructura **multi-entidad / multi-firma** dentro de un mismo grupo operativo:

- **Eliggi:** Transporte / flete (camión cisterna de 14.000 L de agua) y explotación de campos alquilados/propios.
- **Eliggi Tufoni:** Servicio de fumigación y pulverización para terceros
- **Eliggi Néstor:** Prestación de servicios a terceros en siembra y cosecha.

El software se comercializa bajo un modelo **SaaS B2B Multi-tenant**, ofreciendo **licenciamiento modular escalable**. El contratista utiliza la plataforma para gestionar su operación y, simultáneamente, provee a sus clientes (productores/dueños de campos) un dashboard exclusivo de auditoría y trazabilidad.

1.2. Roles del Sistema

1. **Administrador / Dueño (Contratista):** Acceso total a finanzas, asignación de tareas, aprobación de partes, costos y márgenes de rentabilidad por firma.
2. **Operativo Administrativo / Data Entry:** Perfil dedicado a la carga rápida de facturas, recibos, remitos, conciliación de comprobantes y cheques.
3. **Operario a Campo (Maquinista / Chofer):** Acceso mediante app móvil *offline-first* para carga de partes diarios, fotos de respaldos, estado de tareas y consumo de combustible.
4. **Ingeniero Agrónomo:** Encargado del registro de recetas fitosanitarias, dosis por hectárea y planificación de rotaciones.
5. **Cliente / Productor (Usuario Auditor):** Visualización del avance de labores en sus lotes, trazabilidad de insumos (ingreso, uso, sobrantes) e informes de certificación.

2. Definición Arquitectónica y Stack Tecnológico

2.1. Decisiones de Arquitectura

- **Enfoque Offline-First:** La captura de datos en lote (móvil) garantiza operatividad sin conexión a internet. La base de datos local embebida sincroniza asincrónicamente con el backend una vez recuperada la señal.
- **Multi-Tenancy y Multi-Firma:** Aislamiento estricto de datos por cliente suscripto (tenant) con capacidad de subdividir operaciones en múltiples razones sociales.
- **Integración de Hardware:** Captura de datos RFID (caravanas electrónicas) mediante conexión Bluetooth/USB en dispositivos móviles.

2.2. Tecnologías Confirmadas

- **Frontend (Web & Administrador):** Next.js / Flutter Web (Renderizado dinámico, gráficos y tableros interactivos).
- **App Móvil:** Flutter (Gestión local offline, cámara, GPS y soporte Bluetooth/USB para RFID).
- **Backend:** Node.js (Procesamiento concurrente de sincronizaciones asíncronas).

- **Base de Datos y ORM:** PostgreSQL + Prisma ORM (Garantía ACID, soporte de polígonos geoespaciales y modelado fuertemente tipado).

3. Estructura Jerárquica y Módulos del Sistema

4. Guía de Arquitectura para Frontend (Next.js / Flutter)

Con el fin de comenzar inmediatamente con la maquetación y desarrollo del frontend, se definen los parámetros de navegación e interfaz:

4.1. Vistas Principales (Dashboard Web)

1. Dashboard General:

- *Widgets superiores:* Clima local, Radar de Lluvia, Dirección/Velocidad del viento (Windy), Dólar Banco Nación, Pizarra AGD/Cereales.
- *Métricas clave:* Hectáreas trabajadas en la semana/mes, litros de combustible consumidos, tareas pendientes de aprobación.

2. Módulo Mi Campo:

- Visor de mapa interactivo con polígonos de lotes diferenciados por color según estado (libre, sembrado, aplicado, cosechado).

3. Gestión de Partes de Trabajo:

- Bandeja de entrada con partes cargados por operarios desde el móvil.
- Visualizador de imagen adjunta (foto del cuaderno) para verificación rápida y botón de aprobación.

4. Insumos por Cliente:

- Tabla interactiva filtrable por Cliente > Producto > Stock Ingresado vs. Consumido vs. Sobrante. Galería con fotos de recepción de bidones.

5. Finanzas Multi-Firma:

- Selector de Razón Social (Eliggi / Eliggi Tufoni / Eliggi Néstor).
- Módulo de carga de facturas y panel de control de Cheques (Físicos y eCheqs) con alertas de vencimiento.
- Calculadora de rentabilidad por lote/campaña.

4.2. Vistas Móviles (App Flutter Operaria)

1. Pantalla Principal (Estado Offline/Online):

Indicador visual claro de sincronización pendiente.

2. Formulario "Parte Diario Express":

- Selectores en lista desplegable: Cliente -> Campo -> Lote -> Labor.
- Inputs: Hectáreas trabajadas, Horas/Jornada.
- Botón integrado de cámara para adjuntar foto del cuaderno físico.

3. Escáner RFID (Módulo Ganadero):

- Interfaz de vinculación Bluetooth con el lector.
- Contador automático de pasadas y ficha rápida del animal detectado.

Bibliografía

al día de la última edición: 22/07/2025

Documento de Entrevista: *Síntesis de la Entrevista y Matriz de Requerimientos Funcionales — Proyecto Plataforma SaaS de Trazabilidad Agropecuaria* (Relevamiento de campo con la firma AgroServicios de Precisión S.R.L. / Eliggi).

Abstract del Proyecto Final: *Plataforma Integral SaaS de Trazabilidad Agropecuaria con Arquitectura Offline-First e Identificación por Radiofrecuencia*

Cuestionario de Relevamiento: *Pool de preguntas y anotaciones de la jornada de trabajo.*

Entrega Etapa 1: *Análisis Organizacional, Diagnóstico de Problemas, Matriz FODA, Objetivos y Enfoque de Solución (Plataforma Integral SaaS).*

Entrega Etapa 2: *Análisis de Factibilidad Operativa, Técnica, Legal y Económico-Financiera.*

Version	Fecha	Editor
1.0	22/07/2026	REAI

Requerimientos

Módulo 1: Mi Campo & Mapeo SIG

- **R001:** Permitir que el sistema delimite polígonos geo-referenciados de lotes para facilitar la gestión territorial y la asignación de tareas a campo.
- **R002:** Consultar que el usuario (contratista o productor) visualice el historial productivo y las rotaciones de cultivo por lote para la toma de decisiones agronómicas.
- **R003:** Mostrar que el sistema presente datos meteorológicos y pronósticos climáticos en tiempo real para planificar las jornadas laborales.
- **R004:** Integrar que el sistema alerte al usuario sobre radares de lluvia activos para anticipar interrupciones por tormentas.
- **R005:** Visualizar que el operario o contratista controle la velocidad y dirección del viento (en nudos/Windy) para validar las condiciones regulatorias antes de fumigar.
- **R006:** Desplegar que el usuario consulte las cotizaciones actualizadas del dólar oficial y la pizarra de cereales para la toma de decisiones comerciales.

Módulo 2: Producción (Labores Agrícolas)

- **R007:** Registrar que el operario móvil cargue el parte diario de labor (fecha, cliente, lote, hectáreas y tarea) en modo offline para reemplazar la anotación manual sin depender de la conectividad (rol de operario).
- **R008:** Adjuntar que el operario móvil suba fotografías del cuaderno o constancias físicas de trabajo para validar los datos ingresados en el parte diario.
- **R009:** Cargar que el ingeniero agrónomo ingrese recetas agronómicas con dosis, volumen de caldo y orden de carga para instruir la preparación de productos al contratista (rol de ingeniero).
- **R010:** Programar que el sistema envíe alertas de re-aplicación o "doble golpe" para dar seguimiento al control fitosanitario según la receta agronómica.
- **R011:** Almacenar que el sistema registre las condiciones climáticas del momento exacto de la pulverización para respaldar legal y ambientalmente la aplicación realizada.
- **R012:** Importar que el usuario o sistema cargue archivos de trabajo mediante dispositivos USB (pendrive) desde las computadoras de la maquinaria para consolidar el historial real del lote.
- **R013:** Registrar que el operario cargue el rinde, porcentaje de humedad y descargas en cosecha para monitorear el desempeño del cultivo y la logística de transporte.

Módulo 3: Insumos y Recepción por Cliente

- **R014:** Permitir que el cliente ingrese cuanto producto dejó+foto de los productos en el sistema y notificar al administrador para que valide la entrada y se ingrese el stock.
- **R015:** Calcular que el sistema compare el consumo teórico contra el insumo consumido real para identificar y alertar sobre sobrantes o faltantes por cliente.
- **R017:** Descontar que el sistema reduzca automáticamente el stock de insumos tras la aprobación de cada parte diario para mantener el inventario actualizado.

Módulo 4: Maquinaria & Combustible

- **R018:** Cargar que el operario o administrativo registre la compra e ingreso de litros de combustible y comprobantes asociados para controlar el consumo durante la campaña.
- **R019:** Discriminar que el sistema asigne el gasto de combustible por firma o razón social para evitar la mezcla de costos entre unidades de negocio.
- **R020:** Registrar que el administrativo registre mantenimientos preventivos y reparaciones para llevar el historial de costos y repuestos por máquina.
- **R021:** Computar que el sistema sume las horas de uso y hectáreas acumuladas por máquina para alertar sobre futuros mantenimientos preventivos.

Módulo 5: Gestión de Personal

Crea usuarios y le asigna un rol -> habria que cambiar el modelo de dominio definiendo tipos de usuario.

- **R022:** Configurar que el administrador defina el esquema de pago (destajo, porcentaje o jornal diario) por operario para estructurar las liquidaciones de trabajo.
- **R023:** Calcular que el sistema compute automáticamente los montos a pagar por destajo según las hectáreas reportadas en los partes aprobados para agilizar el cálculo de haberes. (Si va este)
- **R024:** Asignar que el administrador configure roles y permisos específicos para limitar o habilitar el acceso a las funciones del sistema según el perfil de usuario.
- **R025:** Alertar que el sistema emita avisos sobre el vencimiento de certificaciones obligatorias del personal para mantener al día los permisos regulatorios a campo.

Módulo 6: Finanzas & Administración

- **R026:** Registrar que el administrativo emita e ingrese las facturas vinculadas a las tareas de cada cliente para llevar el control contable de los servicios prestados.
- **R027:** Diferenciar que el administrativo clasifique los cobros e ingresos en facturados e informales para mantener una contabilidad financiera real y ordenada.
- **R028:** Conciliar que el administrativo cargue y controle el flujo de cheques físicos (número, vencimiento, emisor) para evitar la pérdida o el traspaso involuntario de valores.
- **R029:** Trazar que el administrativo gestione y concilie cheques electrónicos (eCheqs) para evitar omisiones en las fechas de acreditación o débito.(este no iria.Preguntar bien)
- **R030:** Aplicar que el sistema asocie la cotización del dólar (Banco Nación) del día a cada operación financiera para calcular el valor real en pesos de los servicios convenidos.
- **R031:** Indexar que el sistema convierta el valor de una tarifa agrícola a su equivalente en "kilos de cereal" para actualizar automáticamente los precios pactados en especie.
- **R032:** Determinar que el sistema cruce los ingresos cobrados contra los costos operativos por lote para presentar el margen bruto y la rentabilidad real de la campaña.

- **R033:** Separar que el sistema mantenga contabilidades aisladas por cada firma o razón social para evitar el solapamiento de balances entre entidades del mismo grupo.
- **R034:** Exportar que el administrativo genere archivos estandarizados con los datos de gestión para compartirlos con el sistema contable externo o estudio contable.

Módulo 7: Ganadero de Precisión (RFID)

- **R035:** Leer que la app móvil capture la caravana electrónica mediante receptores RFID para identificar automáticamente a cada animal sin margen de error humano.
- **R036:** Vincular que el usuario agregue eventos sanitarios y vacunaciones al historial clínico de la caravana leída para certificar la trazabilidad individual de la hacienda.
- **R037:** Registrar que el usuario cargue el peso y ciclo reproductivo del animal para realizar el seguimiento del desarrollo biológico y ganancia de peso.
- **R038:** Controlar que el usuario registre los traslados de hacienda entre potreros y las altas/bajas para mantener actualizado el inventario del rodeo.